

Posudek oponenta bakalářské práce

Student: Valík Adam

Téma: Zpracování a vyhledávání dokumentů s využitím vektorových databází a jazykového modelu (id 163475)

Oponent: Burgetová Ivana, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT

- 1. Náročnost zadání** **obtížnější zadání**
Náročnost zadání spatřuji v nutnosti zorientovat se v možnostech mnoha nástrojů pro práci s textem a v jejich kombinaci do jednoho funkčního celku.
- 2. Rozsah splnění požadavků zadání** **zadání splněno**
- 3. Rozsah technické zprávy** **je v obvyklém rozmezí**
- 4. Prezentační úroveň technické zprávy** **93 b. (A)**
Prezentační úroveň technické zprávy je velmi dobrá. Jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují a text je dobře pochopitelný pro čtenáře. Studentovi se podařilo velmi výstižně popsat vytvořený systém, který je poměrně komplexní.
- 5. Formální úprava technické zprávy** **95 b. (A)**
Předložená práce obsahuje pouze velmi málo drobných překlepů a považuji ji za nadstandardní z jazykového i typografického pohledu.
- 6. Práce s literaturou** **88 b. (B)**
Výběr studijních pramenů je dobrý. Student využil pro řešení práce relevantní zdroje a převzaté prvky jsou řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah. Drobnou výhradu mám k tomu, že seznam literatury obsahuje cca 10 zdrojů, které představují dokumentaci k použitým nástrojům.
- 7. Realizační výstup** **99 b. (A)**
Realizačním výstupem této práce je plně funkční systém pro zpracování a vyhledávání dokumentů s využitím vektorové databáze a jazykových modelů. Nástroj dovoluje pracovat s textovými dokumenty v různém formátu. Za nadstandardní považuji to, kolik různých nástrojů student spojil do jednoho funkčního celku (nástroje pro extrakci textu, jeho předzpracování, embedding textu, využití databáze umožňující vektorové i fulltextové vyhledávání, využití jazykových modelů pro transformaci dotazu, určení relevance nalezených částí dokumentů a vytvoření finální odpovědi systému). Systém také umožňuje pracovat s historií dotazů a filtrovat odpovědi na základě metadat (např. přístupových práv). Student také provedl řadu experimentů pro určení vhodných parametrů systému a systém řádně otestoval.
- 8. Využitelnost výsledků**
Jedná se o práci kompilačního charakteru - student využil dostupné technologie, které sestavil do jednoho funkčního systému. Výsledkem je funkční lokální systém. Nasazení v praxi by patrně vyžadovalo jisté úpravy.
- 9. Otázky k obhajobě**
 1. V rámci práce jste testoval výkonnost systému pro různé velikosti chunků. Jak ovlivňuje velikost chunků čas potřebný pro nahrání datasetu?
- 10. Souhrnné hodnocení** **96 b. výborně / A**
V rámci řešení bakalářské práce se student věnoval aktuálnímu a žádanému tématu vyhledávání dokumentů s využitím AI. Předloženou bakalářskou práci považuji za nadstandardní z hlediska realizačního výstupu i textové zprávy. Proto navrhuji hodnocení stupněm A.

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

V Brně dne: 30. května 2025

Burgetová Ivana, Ing., Ph.D.
oponent